

1. IDENTIFICAÇÃO & PAPÉIS

Grupo 4 — *Segurança em Ambientes Linux e Cloud*

-  **Jailson Silva:** Coordenação Geral, Consolidação de Repositório e Documentação Final
-  **Jair Mendes:** Análise Técnica de Infraestrutura do Serviço Publicado
-  **Renato Costa:** Mapeamento da Superfície de Ataque e Mitigações
-  **Djony Almeida:** Políticas de Firewall (UFW) e Políticas de Acesso SSH
-  **Luís Carlos:** Hardening Inicial do Sistema e Geração do Plano de Validação
-

2. ARQUITETURA DO SERVIÇO

Parâmetro	Configuração do Cenário D
 Serviço	WordPress + Nginx
 Web Server	Nginx v1.28.3
 Porta/Protocolo	80 / TCP (HTTP)
 Root Directory	/var/www/html/wordpress
 Processamento	PHP 8.5-FPM
 Engine BD	MariaDB v11.8.6
 Hypervisor/OS	VirtualBox / Ubuntu Linux (Bridge Mode)

3. ANÁLISE DE RISCO & SUPERFÍCIE DE ATAQUE

Elemento Exposto	Vetor de Risco	Requisito	Mitigação Proposta
Porta 2020 (SSH)	Bruteforce / Acesso Indevido	Sim	Filtro de IP de Origem / Desativar Auth por Password
Porta 80 (HTTP)	Sniffing de Tráfego / Cleartext	Sim	Provisionamento de Certificado SSL (Let's Encrypt)
Porta 443 (HTTPS)	Vetor Inexistente (Falta de Cifra)	Não	Implementação planeada para próxima fase
Porta 3306 (DB)	Injeção / Exploração Remota da BD	Não	Bind local (127.0.0.1) + Bloqueio UFW
Diretório Web	Leitura de credenciais em plain text	Não	Bloqueio de leitura ao wp-config.php
WP Admin	Ataques de Força Bruta estruturados	Sim	Rate-limiting / Credenciais Administrativas Fortes

4. POLÍTICAS DE FIREWALL (UFW)

Para isolar o servidor de conexões externas não planeadas, execute a seguinte sequência de comandos:

Bash

1. Resetar e aplicar Políticas Restritas Padrão

```
sudo ufw default deny incoming
```

```
sudo ufw default allow outgoing
```

2. Permitir tráfego explícito de gerência e web

```
sudo ufw allow 22/tcp
```

```
sudo ufw allow 80/tcp
```

3. Bloquear explicitamente o daemon do MariaDB à escuta externa
sudo ufw deny 3306/tcp

4. Inicializar o subsistema de firewall do Ubuntu
sudo ufw enable

5. Auditar as regras em execução
sudo ufw status verbose

(Nota de conformidade: Comandos otimizados com base nos requisitos estruturais fornecidos).

Serviço Afetado	Porta Lógica	Ação Firewall	Justificação da Diretiva
SSH	22	ALLOWED	Gerenciamento administrativo e shell remoto seguro
HTTP	80	ALLOWED	Disponibilização do tráfego público do WordPress
HTTPS	443	DENIED	Desativado temporariamente até à geração do certificado
MariaDB	3306	DENIED	Mitigar acessos externos; persistência estritamente local

 5. PLANO DE HARDENING INICIAL

ID	Diretiva de Hardening	Ação / Comando Recomendado
01	Ciclo de Atualização Base	sudo apt update && sudo apt upgrade -y
02	Filtragem Lógica de Redes	Ativação do UFW restrito a portas 22/80
03	Auditoria de Permissões Web	Aplicação de ACLs restritas no /var/www/html

ID	Diretiva de Hardening	Ação / Comando Recomendado
04	Isolamento de Configurações	Restrição total a ficheiros sensíveis (wp-config.php)
05	Hermetismo de Base de Dados	Bloqueio de socket remoto na porta 3306
06	Abstração do Privilégio Root	Restrição do Root; uso obrigatório de sudo
07	Políticas de Password (DB)	Alteração imediata de credenciais default de laboratório
08	Prevenção de Data Leakage	Inclusão de ficheiros de ambiente no .gitignore

6. MATRIZ DE VALIDAÇÃO TÉCNICA

Alvo do Teste	Comando de Execução	Output Esperado	Evidência Requerida
Status UFW	sudo ufw status	Regras ativas para 22, 80 e 3306	Capture de Tela
Acessibilidade HTTP	curl -I http://127.0.0.1	HTTP/1.1 302 Found (Redirecionamento)	output-curl.txt
Conexão SSH	ssh user@IP	Estabelecimento de Sessão Interativa	Capture de Tela
Isolamento DB	sudo ufw status grep 3306	Porta marcada como DENY ou oculta	Capture de Tela
Sanidade de	ls -la	Atribuição ao utilizador	Capture de

Alvo do Teste	Comando de Execução	Output Esperado	Evidência Requerida
Permissões	/var/www/html /wordpress	www-data:www-data	Tela

7. ENTREGÁVEIS & CONCLUSÃO

- **Repositório Oficial:** [GitHub - RenatoCosta244](#)
- **Diretório Interno:** [topico-04/trabalho-grupo/](#)

Com a aplicação destas regras, o Grupo 4 estabeleceu uma linha de base segura para a operação do WordPress. O servidor está protegido contra varreduras externas na base de dados e pronto para receber criptografia de ponta a ponta na próxima iteração do projeto.

8. Conclusão

O grupo mitigou com sucesso os principais riscos do cenário WordPress/Nginx, garantindo o isolamento da base de dados, regras estritas de firewall e políticas básicas de privilégios e permissões. O próximo passo (Tópico 5) consistirá na implementação de HTTPS e auditoria avançada.